Classe 1EL - IPIA "Orfini" - Foligno

10 Febbraio 2025 Verifica di matematica - monomi e calcolo letterale

Cognome: _____

Nome: _____

Istruzioni

La durata della prova è di 60 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila A

1. Semplifica le seguenti espressioni:
   (a) $a^3b-(-2a)^2\cdot ab$
   (b) $-8a+5b-3a-b$

2. Semplifica la seguente espressione contenente monomi:

$$\left[\frac{3}{2}m^3b^2\left(-\frac{1}{3}m^2b\right)^2+m^6b^2\left(-\frac{1}{2}mb^2\right)\right]\div\left[mb\left(-m^3b\right)^2\right]-\left(-\frac{1}{3}b\right)$$

3. Inserisci dei monomi al posto dei puntini in modo da ottenere un'uguaglianza corretta:
   (a) $\left(\ldots\ldots\right)\left(\frac{1}{8}a^4\right)=-\frac{1}{2}a^7$
   (b) $(-\ldots\ldots a^{\cdots})^2=4a^{10}$

4. Individuare, fra i seguenti monomi, quali siano simili, quali uguali, quali opposti.

$$2(3+5)xxyyy, 2\cdot 2\cdot abab^2, -3x^2y^3, 2b^3, -4a^2b^3, 7ab, -7ab^2$$

5. Completare la seguente tabella.

A	B	$A \cdot B^2$	$A^2 \cdot 2B$	$(A+B)^2$	$(A-B)^2$	$(A+B)(A-B)$
$2a$	b					
m^2	$5n$					
$2cxb^2$	y^3					
$-t$	$-2v$					
$3p$	$2k$					

6. Nella seguente immagine è rappresentato un quadrato costituito da "tetromini", come nel gioco tetris. Come si vede ci sono: pezzi di forma quadrata, a forma di S, di L, di I e di T.

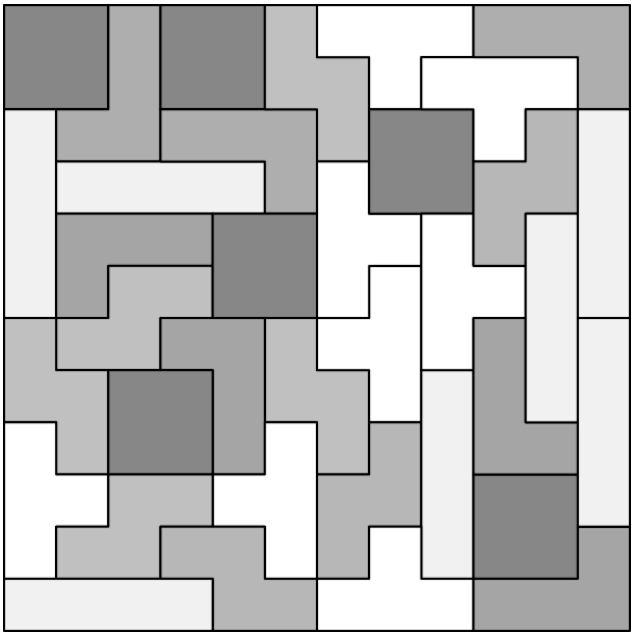
   Facendo uso di monomi, calcolare:

   (a) l'area totale del quadrato

   (b) l'area di ogni tipo di pezzo

   (c) il perimetro di ogni tipo di pezzo

   Quale pezzo ha il minore rapporto perimetro/area?



INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRITTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				.....